

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 10 pts



Tiempo estimado: 40 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	2
2. Resultado del Aprendizaje	2
2.1 Objetivo SMART	2
3. Actividad a desarrollar	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias)	3
4. Rúbrica de Calificación	3
Requisitos para optar a la calificación.....	3
Detalle de la Calificación.....	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Perseverancia	El estudiante demuestra perseverancia al intentar resolver el problema de forma ordenada, corregir errores en su código y no rendirse ante la primera dificultad durante los 40 minutos de actividad.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Implementa soluciones básicas en C# utilizando variables, condicionales, ciclos y listas nativas, aplicando la lógica de programación para resolver problemas concretos de nivel introductorio.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

Pensamiento lógico para descomponer un problema en pasos concretos. Autogestión del tiempo para completar la entrega dentro de los 40 minutos disponibles.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Implementar un programa en C# que lea una lista de notas ingresadas por el usuario y calcule el promedio, la nota máxima y la nota mínima.	El programa imprime correctamente el promedio, máximo y mínimo de al menos 5 notas ingresadas.	Usando List<int>, Console.ReadLine(), un ciclo for y operaciones aritméticas básicas en C#.	Para que el estudiante consolide el uso de listas y ciclos en un contexto real de análisis de datos académicos.	Durante los 40 minutos de la sesión de laboratorio.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Visual Studio 2022 o Visual Studio Code con extensión C# Dev Kit. .NET SDK 8.0 o superior.
Computadora con acceso al laboratorio.

3.2. Descripción de la actividad

- Crear un programa en C# que solicite al usuario ingresar 5 notas (valores enteros entre 0 y 100), las almacene en una `List<int>` y calcule el promedio, la nota más alta y la nota más baja. El programa debe mostrar los tres resultados en consola con etiquetas claras.
- Condiciones y restricciones: **solo se permite el uso de `List<int>`** (no arrays). Se deben leer exactamente 5 notas. No se permite el uso de métodos como `Max()`, `Min()` o `Average()` de LINQ; el cálculo debe hacerse con un ciclo `for`. Tiempo disponible: 40 minutos.
- Se espera que la salida muestre exactamente tres líneas: "Promedio: X.XX", "Nota máxima: XX" y "Nota mínima: XX". Se evalúa que el código compile sin errores, use `List<int>` correctamente y que los resultados sean matemáticamente correctos.

3.3. Material de apoyo (referencias)

Microsoft. (2024). `List<T>` Class. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.list->

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Funcionalidad	El programa compila y ejecuta sin errores, lee 5 notas correctamente y muestra promedio, máximo y mínimo en consola con resultados correctos.	6
Uso de List<int> y ciclo for	El código usa List<int> para almacenar las notas y un ciclo for para recorrerlas. No se utilizan métodos de LINQ (Max, Min, Average).	4
Total		10